

Sintaxe básica

Objetivo da Aula

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Entender como o Python organiza o código
 - Compreender a importância da indentação
 - Reconhecer instruções básicas da linguagem
 - Escrever e executar comandos simples em Python
 - Evitar erros comuns de sintaxe
-

O que é sintaxe?

Sintaxe é o conjunto de regras que define **como o código deve ser escrito** para que o Python consiga entender.

Assim como na língua portuguesa, onde uma frase mal escrita perde o sentido, em Python:

- Código fora da sintaxe correta **não executa**
 - Pequenos erros geram falhas imediatas
-

Primeira regra: indentação é obrigatória

Diferente de muitas linguagens, Python **usa indentação para definir blocos de código**.

Indentação é o espaçamento no início da linha.

Exemplo correto:

```
if True:
    print("Essa linha está dentro do if")
```

Exemplo incorreto:

```
if True:
```

```
print("Erro de indentação")
```

Resultado:

```
IndentationError: expected an indented block
```

Padrão de indentação

- Use **4 espaços**
 - Não misture espaços com TAB
 - O PyCharm cuida disso automaticamente
-

Fim de linha e separação de comandos

Em Python:

- Cada linha representa uma instrução
- Não é necessário usar `;` no final da linha

Exemplo:

```
print("Linha 1")  
print("Linha 2")
```

Uso de maiúsculas e minúsculas (case sensitive)

Python diferencia letras maiúsculas de minúsculas.

Exemplo:

```
print("Ok")# correto  
Print("Erro")# erro
```

Erro gerado:

```
NameError:name'Print'isnot defined
```

Comentários no código

Comentários servem para **documentar o código** e **não são executados**.

Comentário de uma linha:

```
# Este é um comentário  
print("Código executado")
```

Comentários em boas práticas:

- Explique o *porquê*, não o óbvio
- Use comentários para regras de negócio
- Evite comentários desnecessários

Strings: textos em Python

Strings são textos e podem ser declaradas com:

```
"texto"  
'texto'
```

Exemplo:

```
print("Python para QAs")  
print('Curso básico')
```

Erros comuns de sintaxe

1. Esquecer dois pontos (:)

```
if True  
    print("Erro")
```

Erro:

```
SyntaxError: expected ':'
```

2. Aspas não fechadas

```
print("Erro)
```

Erro:

```
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)
```

3. Indentação incorreta

Misturar TAB e espaços gera erro.

Boas práticas iniciais de sintaxe

- Código limpo é mais importante que código curto
 - Quebre linhas longas
 - Confie nas mensagens de erro do Python
-

Na próxima aula, entraremos em **comentários e boas práticas iniciais**, aprofundando ainda mais a organização do código.